UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

FACULTAD DE INGENIERÍA ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA

PRESENTADO POR: Portillo Machaca Kevin Pleyer

CURSO: Estadística Espacial

DOCENTE: Torres Cruz Fred

INTERPOLACIÓN ESPACIAL DE PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURA EN ZONAS DE MONTAÑA

1. Research gap

Para estimar la precipitación y la temperatura en las zonas de montaña se carece de redes de estaciones escasas y mal distribuidas, concentradas en las cotas bajas, mientras que el clima varía mucho con la altitud, la pendiente y la orientación. Para rellenar esos vacíos se han utilizado técnicas de interpolación espacial (IDW, splines, kriging y sus variantes, regresión geográficamente ponderada y, más recientemente, modelos de aprendizaje automático).

- **La literatura disponible tiene tres limitaciones**: Los resultados son inconsistentes, pues ningún método supera sistemáticamente a los demás y el desempeño cambia según la región, la escala temporal y la densidad de estaciones.
- **Comparaciones fragmentadas**: la mayoría de estudios evalúan pocos métodos en una sola cuenca, con métricas y esquemas de validación diferentes, lo que impide generalizar.
- **síntesis para montañas tropicales y altoandinas:** el efecto de covariables (altitud, modelos digitales de elevación, datos satelitales) y de la densidad de estaciones sobre la precisión rara vez se ha integrado de forma sistemática para contextos como el altiplano.

2. Pregunta de investigación

¿Qué técnicas de interpolación espacial presentan mayor precisión para estimar precipitación y temperatura en zonas de montaña con escasa cobertura de estaciones, y qué factores explican las diferencias de desempeño?

3. Estructura PICO

Componente	Definición
P – *Población / Problema*	Estudios que estiman precipitación y/o temperatura en zonas de.
I – *Intervención*	Técnicas de interpolación espacial: IDW, splines, kriging (ordinario, universal, con deriva externa), cokriging, GWR y métodos híbridos con aprendizaje automático.
C – *Comparación*	Contraste entre métodos (IDW o kriging ordinario), con o sin covariables (altitud, DEM, sensores remotos).
O – *Resultados (Outcomes)*	Precisión de la estimación (RMSE, MAE, R^2, sesgo) mediante validación cruzada